

색전증 : 혈류를 통하여 운반된 혈전과 다른 물질에 의해 발생하는 갑작스런 혈관 폐쇄 (색전에 의해 혈관이 막혀 혈류가 차단되는 것)

- 뇌색전증이 가장 흔한 뇌졸중의 원인
- 색전의 99%는 혈전 박리로 발생(혈전성 색전증)
- 고형색전(혈전, 종양세포, 조직 절편), 액체 색전(양수, 혈액응고인자), 기체 색전(잠수병)으로 구분됨 (기원에 따라)

1. 정맥성 색전증 : 우심을 통과하여 폐순환계 폐동맥 말단에 혈전증 유발

- 95% 이상이 하지 심부 정맥에서 발생 (오금정맥, 넓적다리정맥, 엉덩정맥, 경골정맥)
- 임상결과는 상황에 따라 다양하나 일반적으로 작은 혈전에 의해 색전이 생기는 경우 폐포 내 미세출혈이나 각혈 발생, 큰 동맥을 막는 큰 혈전의 경우 광범위한 폐경색증이나 급성 폐심장증으로 사망할 수 있음(일반적 증후군)

* 하지 심부정맥 혈전 색전증 DVT (정맥성 혈전증의 대표적인 예)



- 하지의 심부 정맥에서 형성된 혈전이 대정맥, 우심방/실을 거쳐 폐동맥을 막는 것

* 폐혈전색전증

- 주 요인 : 하지 심부정맥에 정맥혈전 색전증, 폐동맥 색전증
- 기타 요인 : 공기 / 지방 / 정맥주사 남용자 약물 속 탈크 / 양수 등
- > 증상 기전 : 최종적으로는 우심실압의 증가, 호흡곤란, 흡기 시 흉통, 기침, 각혈, 심계항진 등의 증상
- 혈액산소포화도 저하, 청색증, 빈호흡, 빈맥에서 심각해지면 폐허탈, 비정상적으로 낮은 혈압, 급성 사망에 이름
- DVT, 골반정맥 혈전증 등을 유발
- DVTs의 15%는 혈전의 폐순환에 의해 유발됨
- 위험인자 : 혈류변화, 혈관벽이상, 혈액과응고



1) 혈류변화

- 비동화 : 수술 후, 손상 후, 장거리 여행 후
- 임신, 비만, 암
- 심방연축, 좌심실 기능 이상

2) 혈관변화

- 정맥혈전성 색전증에 제한적 요인
- 외상, 화학손상, 동맥경화증, 혈관압관, 심장판막수술

3) 혈액변화

- 에스트로젠 함유 피임약
- 선천적 혈전병, 후천적 혈전병
- 악성 종양 : 전-응고인자 분비

4) 선천적 혈전병

- factor V Leiden mutation, prothrombin mutation G20210A
- protein C deficiency, protein S deficiency
- antithrombin deficiency, hyperhomocysteinemia
- plasminogen / fibrinolysis disorders

5) 후천적 혈전병

- antiphospholipid syndrome
- nephrotic syndrome
- paroxysmal nocturnal hemoglobinuria

2. 동맥성 색전증 (전신성 색전증 : 색전이 심장에서 동맥을 통하여 운반)

- 좌심방/실, 대동맥에서 혈전 발생, 대순환계 장기의 말초동맥에 색전 유발
- 80~85%의 동맥성 색전은 좌심 내강 혈전에서 유래, 동맥 색전의 60-65%는 심근경색증이나 다른 심근병증 유발
- 거의 모든 경우에 침범 장기에 경색증 유발함
- 폐쇄 위치 : 하지 70-75%, 뇌 10%, 위장관, 신장, 비장, 상지 등

3. 공기 색전 : 혈관 내로 공기 유입(분만/유산, 인공기흉술, 폐/가슴 손상시)

- 폐쇄 부위 : 폐와 뇌
- 잠수병 : 감압 증후군, 잠수부가 심해에 들어간 경우
- > 부종, 점출혈, 국소 괴사로 이어짐

4. 지방색전 : 장골 골절 시 지방골수에서 지방이 혈관으로 유입/지방 조직 타방상, 열상, 광범위한 화상으로 유발됨

- 심한 골격 손상의 90% 이상이 외상성 지방 색전증으로 이어지며 그 중 10% 미만에서 임상적 소견 나타남
- 발병 기전 : 기계적 폐쇄(미세혈관이 폐쇄되어 혈소판, 적혈구 응집으로 더

증가) -> 생화학적 손상(지방적 유래 free fatty acid가 내피세포 독성 손상을 유발하여 미세 혈전 증가)

5. 기타 색전증 : 이물질, 기생충, 죽종성 색전 (cf-양수색전)

- 발병율 : 1/40,000 deliveries (사망률 20~80%)
- 초기에는 갑작스런 심한 호흡곤란, 청색증, 저혈압성 쇼크, 발작, 혼수가 나타나며 이 때 생존시 양수로부터 유래한 혈전성 물질로 인해 폐부종, DIC 발현됨
- 원인 : 양수/태아 조직의 순환계 유입, 태아 피부조직으로부터 유래한 폐순환 내의 편평세포, 배넛 솜털, 태지로부터 유래한 지방, 태아 호흡기와 장관에서 유래한 점액

색전증의 결과

- 혈류폐쇄: 경색 / 괴저
- 세균 감염된 색전(septic emboli): 염증성 병소 / 농양
- 종양 색전: 종양세포의 혈관 폐쇄 / 종양 확산효과
- 급성 사망: 관상동맥 / 폐동맥 색전증으로 인한 경색증

경색증

- 경색 : 동맥 혈행과 정맥 유출의 감소로 인해 조직이나 기관에 나타나는 국소적 허혈성 괴사

경색의 원인

- 혈전증(정맥 경색)/색전증(동맥 경색) (주 원인)
- 동맥경화성 죽종판
- 외부 압박
- 경질피막 염전 : 충수, 고환, 난소를 싸고 있는 지방막 등이 꼬여서 괴사
- 섬유소성 염증시의 유착 : 맹장수술 후 주위조직과 유착, 복막염 시 장막 염증의 치료 후 장막과 복막이 유착, 반흔조직형성 시 혈관 유착으로 인한 경색

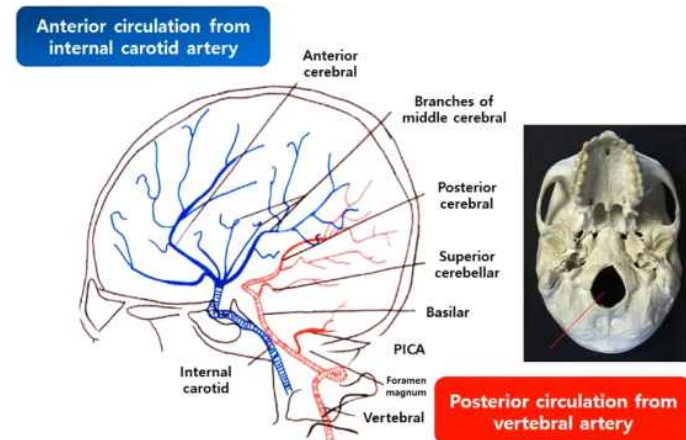
경색의 종류

- 1) 백색경색 : 동맥폐쇄 또는 경색조직 동맥순환이 차단될 때 (심장/비장/신장)
- 2) 적색경색 : 정맥폐쇄 - 난소염전/소성조직 - 폐/이중혈행 공급 - 장/이미 울혈된 조직
- 3) 패혈성 경색 : 괴사가 있는 병소에 세균이 존재하는 것(허혈성괴사 발생 전에 병소에 세균감염이 있음)
- 4) 무균성 경색 : 병소 내에 균은 존재하지 않고 단순 괴사를 일으킨 경우

경색 정도에 영향을 미치는 요인

- 1) 혈류공급의 성향 (두개의 혈관에서 이중 공급받으면 발생률 낮아짐)
- 2) 혈관 폐쇄의 진행속도 (폐쇄가 서서히 진행-> 발생률 낮아짐, 신경세포는 3~4분, 심근세포는 20~30분이 지나면 비가역적 손상 발생)
- 3) 저산소증에서 조직이 상처받기 쉬운 정도
- 4) 혈액 내 산소량

뇌경색 : 뇌혈관장애로 발생하는 허혈성 뇌졸중



- 대부분 혈전성 색전증에 의해 발생
- 위험인자: 죽상동맥경화증 / 고콜레스테롤혈증 / 고지단백혈증 / 고혈압 /

당뇨병 / 흡연 / 비만

- CT, MRI, 혈관조영술로 진단
- 치료 : 혈전용해제 (tPA, heparin), 혈전제거술 (장골동맥 카테타 삽입), 혈관성형술 / 스텐팅 / 재혈치료
- 대표적 예 : 열공성 경색 (중뇌동맥의 가지인 Lenticulostriate artery에서 발병하며 직경 0.5~1.5cm의 혈전이 발견되고 뇌경색의 17%를 차지)

쇼크 : 심박출량의 감소 / 유효순환혈류량 감소로 조직 관류를 손상시키고 세포 내 저산소증 유발하는 상태

- 충분하지 않은 혈액량의 조직 저관류로 발생, 관류는 혈액이 조직으로 들어가는 과정으로 저관류가 되면 혈액이 갑자기 줄어들
- 쇼크 상태가 지속되는 의학적 쇼크시 생명 위협, 중증 환자의 사망을 초래할 수 있는 흔한 원인임 (즉 쇼크는 심각한 출혈증, 광범위한 외상과 화상, 심근경색, 감염성패혈증 등의 합병증을 악화시킬 수 있음)

* 쇼크의 분류

- 심인성 쇼크 / 저혈량성 쇼크 / 전신염증 관련 쇼크
- 혈액량의 급격한 감소로 인한 혈압의 급격한 하강으로 심박출량 감소, 유효순환 혈액량 불균형을 초래하는 혈액 재분포 장애, 세포 / 조직의 광범위한 저관류로 발생



원인에 따른 쇼크 : 심장성쇼크, 출혈성 쇼크, 저체액성 쇼크, 신경성 쇼크, 패혈성 쇼크, 호흡성 쇼크, 과민성 쇼크

쇼크의 주요 3대 유형

유형	임상 예	주된 기전
심장성 쇼크	심근경색증, 심실파열, 부정맥, 심장눌림증, 폐색전증	내인성 심근손상, 외인성 압박, 혈류 폐쇄로 인한 심근박동의 부전
저혈량 쇼크	체액손실 (출혈, 구토, 설사, 화상 혹은 외상)	부적절한 혈액량 혹은 혈장량
전신적 염증과 연관된 쇼크	과다한 미생물 감염 (세균과 곰팡이), 초항원(독소쇼크증후군), 외상, 화상, 췌장염	사이토카인 연쇄반응의 활성화, 말초혈관의 확장과 혈액의 저류, 내피세포의 활성화/손상, 백혈구에 의한 손상, 파종혈관내응고

Hinshaw and Cox classification in 1972

-> 쇼크 유형을 4가지로 분류 : 저혈량성, 심인성, 심장의 폐쇄성, 분포성
- 많은 환자에서 2가지 이상의 유형이 복합적으로 나타남

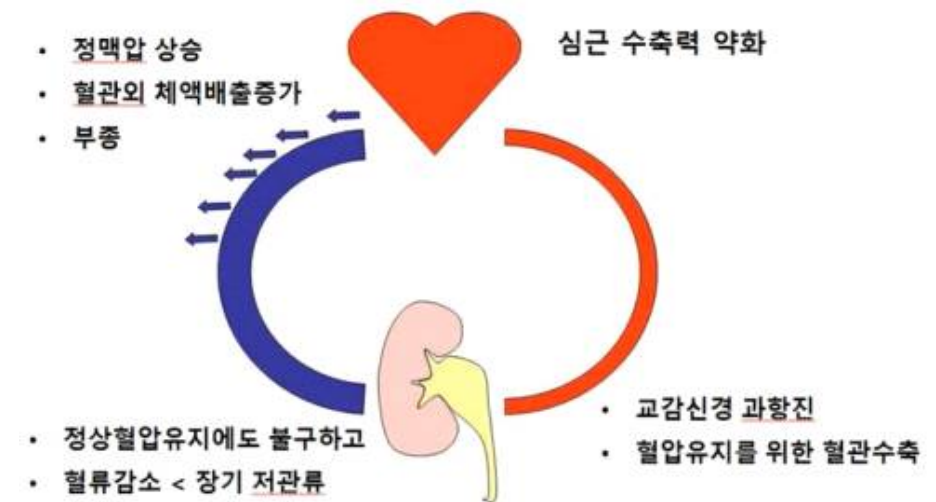
1. 저혈량성 쇼크 : 유효 순환혈액량의 감소

- 뇌 혈액량 감소/저산소증 : 걱정, 불안, 정신상태의 변화
- 저혈압/ 심계항진과 빠르고 약한 맥박
- 혈관수축 자극으로 차고 축축한 피부
- 자율신경 자극과 산증으로 인한 빠르고 얇은 호흡
- 저관류 발현으로 인한 저체온증
- 체액고갈로 인한 갈증과 구강건조증
- 저산소증으로 인한 피로
- 피부 저관류로 사지말단의 차고 대리석 같은 피부
- 허공을 응시하고 주의 산만한 눈초리 / 확장된 동공

2. 심인성 쇼크 : 심장압전에서 흡기시에 흉곽 내 압력 변화, 심박동이 약해지는 현상

- 저혈량성 쇼크의 증상과 유사함
- 약맥 또는 무맥
- 부정맥 또는 심계항진
- 심장압전의 경우 기이맥 발생

심인성 쇼크 발병기전



3. 심장의 폐쇄성 쇼크

- 말초혈관 확장성 쇼크, 패혈성 쇼크
 - 독서나 알러지 반응으로 작은 혈관이 확장되어 혈액이 저류되고 유효혈류량이 감소하여 심박출량 감소로 이어짐
 - 패혈성 쇼크, 아나필락틱 쇼크, 신경성 쇼크, 감염성 SIRS / 췌장염 / 외상
- 1) 신경성 쇼크 : 저혈량성 쇼크와 유사, 척수손상이 심할 경우 T1~T4 사이 자율신경계의 심장자극 신경섬유가 손상되어 서맥을 나타냄, 말초신경자극에 의한 지속발기

2) 아나필락틱 쇼크 : 피부 부식, 종창, 국소부종(안면부종), 약하고 빠른 맥박, 기도 협착, 인후부위 부종으로 인한 호흡 곤란, 기침

4. 분포성 쇼크 : 심계항진, 긴장성 기흉, 대량 폐색전, 동맥협착

저혈량성	출혈성: 외상, 위장관, 후복막
	비출혈성 체액고갈: 탈수, 구토, 설사, 다뇨 간질체액재분포: 온도손상, 외상, 아나필락시스
심인성	정맥혈액량 증가: 패혈증, 아나필락시스, 독소, 약물
	심근병성: 심근경색, 심근타박성, 심근염, 심근병증, 허혈후 심근기절
	기계적: 판막기능부전, 비대성심근병증, 심실종격결손
심외 폐쇄성	부정맥: 서맥, 빈맥
	확장작용부전 직접 정맥폐쇄: 흉강내 폐쇄성 종양 흉강내 압력증가: 긴장성기흉, 기계호흡, 천식 심장용량감소: 수축성심낭염, 심장압전, 심실벽파열, 외상, 출혈
	수축작용부전 우심실: 폐색전, 급성폐성고혈압 좌심실: 안장색전, 대동맥박리
분포성	패혈성(세균, 진균, 바이러스, 리켓차): 독소쇼크 증후군, 아나필락시스
	신경성(척수쇼크): 내분비성(부신위기)

쇼크로 인한 장기 기능부전

중추신경계	• 뇌병증(허혈성/패혈성), 피질괴사
심장	• 빈맥, 서맥, 심실상성빈맥, 심실조기수축
호흡기	• 급성호흡기부전, 성인호흡곤란증후군(ARDS)
신장	• 전신장기 기능부전, 급성세뇨관괴사
위장관	• 장폐쇄, 미란성위염, 궤양, 결핵성당뇨, 장점막허혈
간	• 허혈성 간염, 간내 담즙정체
혈액	• 파동성혈관내 응고증(DIC), 희석성 혈소판 감소증
대사성	• 고혈당, 저혈당(후기), 중성지방혈증
면역계	• 장 병변장애, 세포성면역저하, 체액성면역저하

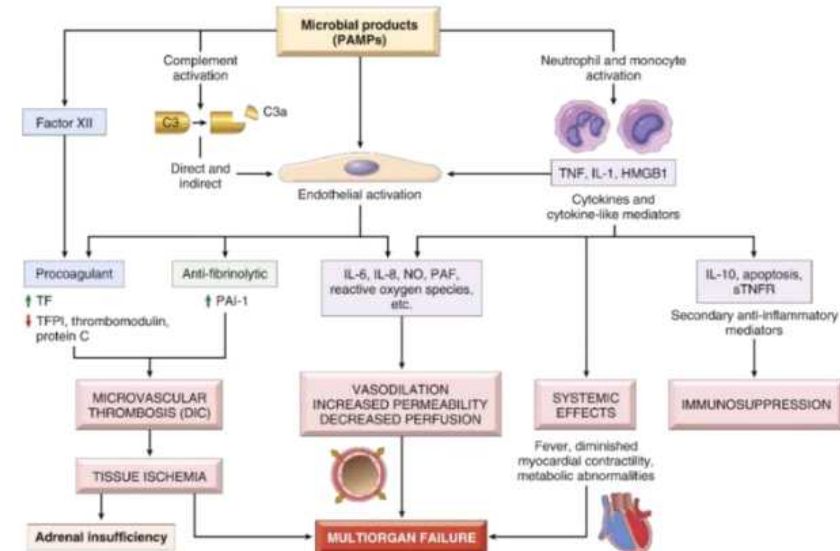
쇼크의 심혈관성 및 대사성 보상기전

혈량	• 혈관으로 하여 재분포 - 간질에서 혈관으로 (Starling effect) - 세포 내 공간에서 혈관으로 (삼투압) • 신장차액순일 감소 - 사구체여과율 감소 < 알도스테론 증가 < 바소프레신 증가
압력	• 정맥용량 감소 - 교감신경 활동증가 - 순환 예파테프린증가 < 영자오형신증가 < 바소프레신증가
심장기능회복	• 수축력증가 - 교감신경 자극, 부신 자극
관류 재분포	• 전신동맥긴장도 외적 조절 < 심장과 뇌혈류 자동조절
산소무부하 적정화	• 적혈구 2,3-DPG 증가, 조직 산소분압 감소, 조직산증, 발열

패혈성 쇼크의 특징과 병리기전 : 임상적으로 가장 흔한 쇼크 원인 (사망률

20%↑)

- 감염 원인 : 그람양성균 감염 > 그람음성균 감염 > 곰팡이 감염
- 중환자실 환자, 면역력저하 환자, 원내 다약제 내성 미생물의 증가로 발병률 증가
- 발병 기전 : 염증반응과 반작용, 내피세포활성과 손상, 전응고상태 유도, 비정상대사, 장기부전



-> 미생물 생성물(PAMP)은 내피세포를 활성화시키며, 선천성 면역 체계의 세포성과 체액성 성분을 활성화시켜 말기 다발성 장기부전에 이르는 일련의 연쇄 반응 유발

1) 염증/항염증반응 : 패혈증 유발 시 미생물의 세포벽 요소들이 선천면역체계에 속하는 수용체에 결합하면서 항염증(pro) 작용이 촉발 (PAMP를 인식하는 TLR, 세균펩타이드를 인식하는 G단백연결수용체 등의 신호전달경로가 패혈증을 유발)

-> 패혈증으로 과염증 상태는 역조절 면역억제기전을 활성화하여 항염증 상태를 만들며 따라서 패혈증 환자는 과염증상태와 면역억제상태가 반복됨

2) 내피세포활성과 손상 : 내피세포의 활성화는 광범위한 혈관 누수와 조직

부종을 유발하여 영양분의 운반과 폐기물질의 제거 모두에 나쁜 영향을 끼침
 → 염증성 사이토카인은 내피세포의 밀착연접을 느슨하게 하여 혈관 누수를 유발하고 그 결과 전신적인 과단백 부종을 초래한다.
 → 활성화된 내피세포는 NO와 염증매개인자(C3, C5, PAF)의 활성을 증가시키고 그 결과 평활근의 이완과 저혈압을 유발한다.

3) 항응고 상태 유도 : 응고장애는 패혈성 환자 절반 이상에서 DIC를 유발
 → 염증성 사이토카인은 내피세포와 단핵구에 의한 조직인자의 생성을 증가시키고 다른 항응고인자의 생성은 감소시킨다. 또한 PAI-1의 발현을 증가시켜 섬유소용해를 억제한다.
 → 혈관 누수와 조직 부종은 가는 혈관에서 혈류량을 감소시켜 혈류의 정체를 유발하며 인자가 잘 제거되지 않게 한다.
 → 또한 이러한 작용은 트롬빈의 전신적인 활성화와 가는 혈관들에 혈전의 축적을 유발하여 조직의 관류저하를 일으킨다.

4) 대사이상 : 패혈증 환자들은 인슐린 저항과 고혈당증을 나타냄
 → TNF, IL-1같은 사이토카인과 스트레스 유도 호르몬, 카테콜아민은 포도당 신생합성을 일으킨다.
 → 염증성 사이토카인은 인슐린 분비를 억제함과 동시에 간에서는 GLUT-4의 발현 저해로 인슐린 저항성이 증가한다.

5) 장기 기능이상 : 많은 양의 사이토카인과 이차매개인자들은 심근 수축력과 심박출량을 감소시킨다.
 → 증가된 혈관투과성과 내피손상은 급성호흡곤란증후군을 일으키며 궁극적으로 다발성 장기부전을 야기한다.

쇼크의 병태생리

- 모든 형태의 쇼크에서 나타나는 세포 대사과정 장애 : 세포손상, 장기기능 부전, 사망
- 발병기전은 다양한 요소가 복합적으로 작용 : 세포성 허혈, 전신적 국소적 염증성 매개체, 자유기 손상

쇼크의 단계 : 초기단계, 초기 대상성 쇼크, 진행성 비대상성 쇼크, 비가역성 쇼크(초기단계+초기 대상성 쇼크를 비진행성 단계로 묶어 3단계로 분류함)

1) 초기 단계 (저관류 상태)

- 저산소증 → 미토콘드리아 손상 → ATP 생성장애 → 세포막 손상
- 무산소호흡 → 젖산 축적 산혈증 → 전신성 대사성 산혈증

2) 대상성 쇼크

- 생리적 대상기전 작동 (호흡, 신경, 호르몬, 생화학적 기전)
- 산혈증으로 인한 이산화탄소 배출을 위해 호흡 증가
 → 심혈관계에 신장(renin-angiotensin system)이나 신경, 호르몬의 기전이 추가되어 평균 동맥압을 유지한다. (Cushing reflex → 세동맥 수축 / 심박동수 증가)
- 동맥압수용체 baroreceptor 저혈압 감지
- 아드레날린 / 노르아드레날린 분비
- 심박동 증가 / 혈관 수축 유발 / 혈압 상승
 → ADH 분비 증가 / Renin-Angiotensin-Aldosterone 활성화
 → 혈압과 심박출량 정상화 → 유효순환혈액량의 소실이 적을 때

3) 진행성 비대상성 쇼크 : 원인이 제거되지 않은 지속적 쇼크상태

- 대상성 쇼크 환자에 추가적 스트레스가 부가되어 대상성 기전이 실패 : 무호흡성 대사 / 대사성 산혈증 증가 / 혈관평활근, 전모세혈관괄약근 이완
- 혈액이 모세혈관 내에 저류하여 정수압 증가
- 히스타민 유리가 촉진되어 체액과 단백질이 조직으로 유출
- 체액손실로 혈액농도와 점도 증가하여 미세순환계 혈류장애 : 심한 세동맥 수축 / 심박동 증가에도 불구하고 혈압과 심박출량 감소

→ 혈관수축 연장되어 저관류로 주요 장기 기능장애 출현
 → 장관 허혈로 세균의 혈류 침입, 내독소 쇼크(패혈증) 및 합병증 발생 : 폐관류 감소 / ARDS 발생 변화 / 흔하게 심계항진 발생

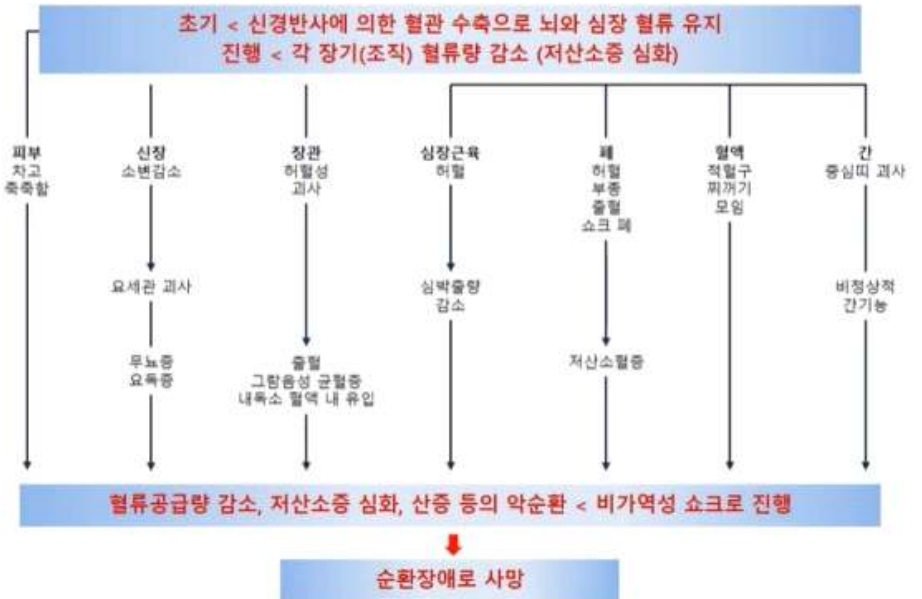
4) 비가역 단계 : 순환장애가 계속 악화될 때

- 심근억제인자 분비 : 심박출량 진행성 감소로 혈압 하강, 대사성 산혈증 악화
- 뇌, 심장, 신장의 저관류 → 허혈성 괴사 유발
- 의식장애, 혼수, 진행성 심부전, 요독증

(정리)



쇼크 진행 단계



SIRS, Sepsis, Septic shock

* SIRS(전신성 염증반응증후군) : 아래 증상 중 2가지 이상이 발생

- 체온 38.6도 이상 또는 36도 미만
- 심박수 분당 90회 이상
- 호흡수 분당 30회 이상
- 백혈구수 12,000 cells/mm3 이상 또는 4,000 cells/mm3 이하

* Sepsis (패혈증) : 국부/전신성 감염에 대한 신체의 전신적 반응

-> 중증 패혈증이나 패혈증 쇼크로 발전할 수 있음 (질환의 진행은 이환률, 사망률 증가와 상관성이 있음)

* 패혈성 쇼크 (Septic shock) : 수액보충에도 반응을 보이지 않는 중증 패혈증과 저혈압

패혈증 : 확인 또는 의심되는 감염으로 인한 전신성 염증반응 증후군

감염부위	대표적인 원인
폐	세균, 바이러스로 인한 폐렴
복부	급성충수염, 복막염 위장장애(장내세균유출에 의한 복부감염) 췌장염, 담낭염, 간염 수술 후 감염 및 외상
요도	방광염, 신장염 도관감염
피부	피부창상 피부염, 봉와직염 정맥카테터
중추신경계	바이러스성 세균성 뇌염 뇌수막염
심혈관계	감염성심내막염 허혈 패혈증

패혈증 진행 경과

- 패혈증 : 확인된 감염상태에 반응하여 나타난 SIRS
- 중증 패혈증 : 장기 기능부전 / 저관류/ 저혈압 동반 패혈증
- 패혈성 쇼크 : 충분한 수액공급에도 난치성 동맥저혈압 / 비정상 저관류 발생
- * 패혈성 쇼크 : 전신 저관류 증상으로 말단 장기부전 및 혈장 젖산 농도가 4mmol/L이상일 때 진단
- 핏뇨, 정신상태의 변화가 일어나기도 함
- 패혈증이 있고 대량의 수액공급(6L) 후에도 저혈압이 나타나면 패혈증쇼크

패혈증 유발요인과 위험요인

패혈증 유발요인	패혈증 위험요인
전신 감염 / 허혈 / 외상 / 쇼크 수술 / 화상 / 화학물질 흡입 간경화 / 췌장염 면역결핍 / 수술반응	중증 질환자 / 만성 질환자 중증 지역 획득성 폐렴 면역 약화 / 수막염 / 복부 수술 요로 감염 / 세포염

패혈성 쇼크 원인 미생물

- 그람 양성균(폐렴구균/연쇄구균/일부 곰팡이) > 그람 음성균(대장균/장내세균/Klebsiella pneumoniae)
- > 내독소 분비 시 유해한 생화학적 면역학적 신경학적 효과 유발

패혈성 쇼크의 임상 특징

- 충분한 체액 공급에도 수축기 혈압 90mmHg 이하
- 산혈증 / 핏뇨 / 정신상태의 급격한 변화 동반
- 다기관 기능장애 증후군 유발 (호흡기능부전(3일)/간기능부전(5~7일)/위장관 출혈(10~15일)/신기능부전(11~17일))
- 어린이 / 노약자 / 면역력 약화 환자 등에서 주로 나타난다.
- 사망률은 25~70%

패혈성 쇼크 임상증상 (제1기 제외하고 저혈량성 쇼크와 유사)

- 사이토카인의 증가로 인한 발열
- 저혈압을 유발하는 전신 혈관 확장
- 전신 혈관 확장으로 인한 혈관확장으로 따뜻하고 땀이 나는 축축한 피부
- 심장수축성 감소
- 백혈구의 내피세포 부착 증가
- 응고기전 활성화로 파종성 혈관내 응고증(DIC) 발생
- 중성구 증가

쇼크 단계

- grade 1 : 유효 혈액량 15% 손실(약간의 심계항진, 건강한 사람에겐 문제 없으나 허혈성 심 질환자에게 문제 유발 가능)
- grade 2 : 유효 혈액량의 15~30% 손실(심계항진 + 혈압강하 발생하며 모세혈관 재충전 시간 연장)
- grade 3 : 30~40% 유효 혈액량 손실 (대사성기전 손실, 저혈압, 심계항진, 소변량 저하)
- grade 4 : 40~50% 유효혈액량 손실 (심각한 저관류, 말단기관손상, 사망)

쇼크의 사망률

- 저혈량성/신경성 쇼크 : 사망률 10% 이하
- 심인성 쇼크 : 사망률 30~60%
- 패혈성 쇼크 : 사망률 40~50%